Фазовая реконструкция пространственного поля через перенос между окнами

1. Наблюдения и время

Датчики расположены в точках $s_i \in \Omega \subset \mathbb{R}^d$, $i = 1, \dots, m$. Они наблюдают одно поле $u(s,t)$:

$$Y_{i,n} = u(s_i, t_n) + \varepsilon_{i,n}, \qquad t_n = t_0 + n\Delta t, \quad n = 0, \dots, N-1. \tag{1}$$

t_0 — начальный момент, $\Delta t > 0$ — шаг времени, $\varepsilon_{i,n}$ — ошибка измерения. Рассматриваем фазовую модель

$$u(s,t) = F(s, \theta(t)), \qquad \theta(t) = \theta_0 + \omega(t - t_0) \pmod{2\pi}, \qquad \mathbb{T}^r = (\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^r. \tag{2}$$

Здесь $\theta_0 \in \mathbb{T}^r$ — начальная фаза, $\omega \in \mathbb{R}^r$ — вектор угловых частот, $F : \Omega \times \mathbb{T}^r \to \mathbb{R}$ — отклик поля на фазы. Предполагаем $F(s_i, \cdot) \in C^2(\mathbb{T}^r)$ для каждого датчика. Число фаз r, вектор ω и F неизвестны. В дискретной записи $\theta_n = \theta(t_n)$ и $\alpha = \Delta t\, \omega$, поэтому $\theta_n = \theta_0 + n\alpha \pmod{2\pi}$. Время входит через $\theta(t)$; пространственная размерность d и число фаз r не обязаны совпадать. Общая конструкция ниже использует $\varepsilon_{i,n} = 0$. Число гармоник F не ограничивается. При одной фазе составляющие $\cos(k\theta)$ и $\sin(k\theta)$ с $k = 1$ называют основной гармоникой, а с $k \geq 2$ — обертонами. При нескольких фазах гармонические составляющие имеют вид $\cos(k^\top\theta)$ и $\sin(k^\top\theta)$, $k \in \mathbb{Z}^r$, с временными частотами $k^\top\omega$. Добавление таких составляющих может увеличивать ранг матрицы совместных окон, сохраняя число независимых фаз r.

2. Совместные окна

Один снимок поля объединяет все датчики. Пусть L — число последовательных снимков в одном окне, $1 < L < N$. Число окон равно $K = N - L + 1$. Введём

$$y_n = \begin{pmatrix} Y_{1,n} \\ \vdots \\ Y_{m,n} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^m, \qquad x_n = \begin{pmatrix} y_n \\ y_{n+1} \\ \vdots \\ y_{n+L-1} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{mL}. \tag{3}$$

Матрица всей записи содержит снимки поля по столбцам:

$$Y = [y_0, \dots, y_{N-1}] \in \mathbb{R}^{m \times N}.$$

Матрица совместных окон имеет явный блочный вид:

$$H = [x_0, \dots, x_{K-1}] = \begin{pmatrix} y_0 & y_1 & \cdots & y_{K-1} \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_K \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_{L-1} & y_L & \cdots & y_{N-1} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{mL \times K}. \tag{4}$$

Каждый блок y_n содержит показания всех m датчиков в момент t_n; каждый столбец H содержит L последовательных снимков поля.

Матрицы удаления крайних блоков равны

$$P_0 = \begin{pmatrix} I_{m(L-1)} & 0_{m(L-1)\times m} \end{pmatrix},$$
$$P_1 = \begin{pmatrix} 0_{m(L-1)\times m} & I_{m(L-1)} \end{pmatrix}.$$

Здесь I_p — единичная матрица размера p. P_0 удаляет последний снимок, P_1 — первый. Перекрытие соседних окон записывается как

$$P_1 x_n = \begin{pmatrix} y_{n+1} \\ \vdots \\ y_{n+L-1} \end{pmatrix} = P_0 x_{n+1}, \qquad n = 0, \dots, K-2. \tag{5}$$

Переход между этими окнами соответствует времени Δt.

Геометрия окон. Пусть θ — фаза в начале окна. Вектор $g(\theta) = (F(s_1, \theta), \dots, F(s_m, \theta))^\top$ содержит

показания всех датчиков при этой фазе. Матрица соответствующего окна равна

$$\mathcal{X}_L(\theta) = \begin{pmatrix} F(s_1,\theta) & F(s_1,\theta+\alpha) & \cdots & F(s_1,\theta+(L-1)\alpha) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ F(s_m,\theta) & F(s_m,\theta+\alpha) & \cdots & F(s_m,\theta+(L-1)\alpha) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m\times L}.$$

Строки соответствуют датчикам, столбцы — последовательным моментам $t, t+\Delta t, \ldots, t+(L-1)\Delta t$, если $\theta = \theta(t)$. Объединяя столбцы матрицы в один вектор, получаем

$$h_L(\theta) = \big(g(\theta)^\top, g(\theta+\alpha)^\top, \ldots, g(\theta+(L-1)\alpha)^\top\big)^\top \in \mathbb{R}^{mL}. \tag{6}$$

Вектор $h_L(\theta)$ содержит L снимков поля, начиная с фазы θ. При $\theta = \theta(t_n)$ получаем окно из измерений:

$$h_L(\theta(t_n)) = x_n, \qquad n = 0, \ldots, K-1.$$

Наблюдаемость. Предполагаем, что разные фазы дают разные окна: $h_L(\theta) = h_L(\theta')$ только при $\theta = \theta'$ на $\mathbb{T}^r$. Кроме того, при каждой фазе

$$\operatorname{rank} Dh_L(\theta) = r, \qquad \operatorname{rank} D(P_0 h_L)(\theta) = r. \tag{7}$$

- Инъективность и $\operatorname{rank} Dh_L = r$ при компактности $\mathbb{T}^r$ делают $h_L : \mathbb{T}^r \to M = h_L(\mathbb{T}^r)$ C^2-диффеоморфизмом.
- $\operatorname{rank} D(P_0 h_L) = r$: удаление последнего снимка сохраняет все касательные направления и обеспечивает единственность переноса (11).

Далее рассматриваем снимки y_n при всех $n \geq 0$. Матрицы Y, H относятся к первым N снимкам.

Временная динамика. Предполагаем отсутствие целочисленных резонансов: $k^\top\alpha \notin 2\pi\mathbb{Z}$ для каждого ненулевого $k \in \mathbb{Z}^r$. Тогда последовательность фаз плотна на торе. Через $\mathcal{T}$ обозначаем сдвиг окна за время Δt:

$$\mathcal{T}(h_L(\theta(t))) = h_L(\theta(t+\Delta t)) = h_L(\theta(t)+\alpha), \qquad \alpha = \omega\Delta t.$$

В моменты измерений $t_n = t_0 + n\Delta t$ это даёт

$$\mathcal{T}(x_n) = x_{n+1}.$$

При фиксированном числе снимков L рассмотрим любое окно $z = h_L(\theta) \in M$. Плотность фаз позволяет выбрать последовательность $\theta(t_{n_k}) \to \theta$. По непрерывности h_L

$$x_{n_k} = h_L(\theta(t_{n_k})) \longrightarrow h_L(\theta) = z.$$

Поскольку $M = h_L(\mathbb{T}^r)$ компактно,

$$\overline{\{x_n : n \geq 0\}} = M.$$

Порядок окон определяет непрерывный сдвиг $\mathcal{T}$ на всём M.

3. Перенос касательных векторов

При изменении фаз окно движется по M. Касательное пространство $T_z M \subset \mathbb{R}^{mL}$ состоит из возможных скоростей этого движения в окне z. Нижний индекс указывает окно, в котором рассматриваем изменение. Формально

$$T_z M = \{\sigma'(0) : \sigma \in C^1((-1,1), M),\ \sigma(0) = z\}.$$

Если $z = h_L(\theta)$, то направление изменения фаз $c \in \mathbb{R}^r$ даёт скорость изменения окна $Dh_L(\theta)c$. Поэтому

$$T_z M = \{Dh_L(\theta)c : c \in \mathbb{R}^r\}, \qquad z = h_L(\theta), \qquad \dim T_z M = r.$$

При переносе будем искать допустимое изменение следующего окна, согласованное с общими блоками. Из плотной последовательности окон получаем $T_z M$ по направлениям хорд:

$$T_z M = \operatorname{lin}\left\{ \lim_{k\to\infty} \frac{x_{n_k} - z}{\|x_{n_k} - z\|} : x_{n_k} \to z,\ x_{n_k} \neq z,\ \text{предел существует} \right\}. \tag{8}$$

Гладкость M и плотность окон обеспечивают получение всех касательных направлений. Выбираем r независимых направлений из (8) и ортонормируем их. Полученные векторы $q_1(z), \dots, q_r(z)$ составляют столбцы матрицы

$$Q(z) = [q_1(z), \dots, q_r(z)] \in \mathbb{R}^{mL \times r}, \qquad Q(z)^\top Q(z) = I_r. \tag{9}$$

Следующее окно равно $\mathcal{T}(z)$, а его касательное пространство обозначается $T_{\mathcal{T}(z)}M$. Производная сдвига переносит вектор из пространства текущего окна в пространство следующего:

$$D\mathcal{T}_z : T_z M \longrightarrow T_{\mathcal{T}(z)} M.$$

Дифференцирование перекрытия вдоль кривой со скоростью $v \in T_z M$ даёт

$$P_0 \mathcal{T}(z) = P_1 z \quad \Longrightarrow \quad P_0 D\mathcal{T}_z v = P_1 v. \tag{10}$$

Вектор v содержит изменения L снимков в текущем окне. В следующем окне первые $L-1$ изменений уже известны: это последние $L-1$ блоков v. Неизвестный вектор v' должен удовлетворять двум условиям:

$$P_0 v' = P_1 v, \qquad v' \in T_{\mathcal{T}(z)} M.$$

Первое сохраняет изменения общих измерений; второе требует, чтобы v' был допустимой скоростью изменения окна $\mathcal{T}(z)$. Чтобы выполнить второе условие, записываем $v' = Q(\mathcal{T}(z))a$. Тогда остаётся линейная система на r коэффициентов a:

$$J(z)a = P_1 v, \qquad J(z) = P_0 Q(\mathcal{T}(z)) \in \mathbb{R}^{m(L-1)\times r}.$$

Условие наблюдаемости (7) означает: первые $L-1$ блоков однозначно определяют касательное изменение всего окна. Поэтому система имеет не более одного решения. Вектор $D\mathcal{T}_z v$ удовлетворяет обоим условиям по (10), поэтому система совместна. Столбцы $J(z)$ независимы, поэтому $J(z)^\top J(z)$ обратима. Умножая систему слева на $J(z)^\top$, находим

$$a = \big(J(z)^\top J(z)\big)^{-1} J(z)^\top P_1 v.$$

Подставляя эти коэффициенты в $v' = Q(\mathcal{T}(z))a$, получаем

$$D\mathcal{T}_z v = Q(\mathcal{T}(z))\big(J(z)^\top J(z)\big)^{-1} J(z)^\top P_1 v. \tag{11}$$

4. Независимые фазовые направления

Базисы $Q(z)$ из (9) выбраны независимо и могут поворачиваться от окна к окну. Чтобы согласовать направления, переносим один начальный базис $W_0 = Q(x_0)$:

$$W_{n+1} = Q(x_{n+1})\big(J(x_n)^\top J(x_n)\big)^{-1} J(x_n)^\top P_1 W_n. \tag{12}$$

Пусть $c \in \mathbb{R}^r$ задаёт малое изменение фаз: $\theta \mapsto \theta + \eta c$. Изменение окна при $\eta = 0$ равно $Dh_L(\theta)c$. Через один шаг обе фазы получают одинаковую прибавку α: $\theta + \eta c \mapsto \theta + \alpha + \eta c$. Поэтому коэффициенты c сохраняются, а изменение следующего окна равно $Dh_L(\theta+\alpha)c$:

$$D\mathcal{T}_{h_L(\theta)}\big(Dh_L(\theta)c\big) = Dh_L(\theta+\alpha)c.$$

В опорном окне $x_0 = h_L(\theta_0)$ матрица $Dh_L(\theta_0)$ имеет ранг r: её столбцы образуют базис $T_{x_0}M$. Столбцы $W_0 = Q(x_0)$ лежат в этом же пространстве, поэтому

$$(W_0)_{:,j} = Dh_L(\theta_0) b_j, \qquad b_j \in \mathbb{R}^r, \quad j = 1, \dots, r.$$

Здесь b_j — вектор коэффициентов j-го столбца W_0 в этом базисе. Соберём эти коэффициенты в матрицу $B = [b_1, \dots, b_r]$. При переносе каждый b_j сохраняется, поэтому

$$W_n = Dh_L(\theta_n) B.$$

Матрица B обратима, поскольку столбцы W_0 образуют базис. Для интегрирования по замкнутым обходам нужны значения поля на всём M. Плотность траектории и непрерывность Dh_L задают единственное продолжение:

$$W(z) = \lim_{x_{n_k} \to z} W_{n_k}, \qquad W(h_L(\theta)) = Dh_L(\theta) B, \qquad \det B \neq 0. \tag{13}$$

Столбцы W — инвариантные поля: их значения сохраняются при переносе,

$$W(\mathcal{T}(z)) = D\mathcal{T}_z W(z). \tag{14}$$

Они задают r независимых направлений изменения фаз.

5. От направлений к углам

Коэффициенты движения. Форма $\beta_z : T_z M \to \mathbb{R}^r$ возвращает коэффициенты касательного вектора в базисе $W(z)$. Из разложения $v = W(z)a$ получаем

$$W(z)^\top v = W(z)^\top W(z) a.$$

Столбцы $W(z)$ независимы, поэтому $W(z)^\top W(z)$ обратима. Умножая на её обратную матрицу, находим

$$a = \beta_z(v) = (W(z)^\top W(z))^{-1} W(z)^\top v, \qquad \beta_z W(z) = I_r. \tag{15}$$

Подставляя $W = Dh_L B$ из (13) в $\beta W = I_r$, получаем

$$\beta_{h_L(\theta)} Dh_L(\theta) B = I_r \quad \Longrightarrow \quad \beta_{h_L(\theta)} Dh_L(\theta) = B^{-1}.$$

Значит, в фазовых координатах $\beta = B^{-1} d\theta$ и $d\beta = 0$. Для кусочно гладкого пути $\gamma : [0,1] \to M$ накопленное перемещение равно

$$\int_\gamma \beta = \int_0^1 \beta_{\gamma(\eta)}(\gamma'(\eta))\, d\eta.$$

Базис обходов. Класс обхода объединяет замкнутые пути с одинаковым числом оборотов по каждому из r направлений тора. Обратные обороты считаем со знаком минус. Группа этих классов — первая группа гомологий:

$$H_1(M; \mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}^r.$$

Выбираем r обходов γ_j, из повторений которых получается любой набор чисел оборотов; числа повторений должны определяться однозначно. Такие обходы задают *целочисленный базис*. При $r = 2$ класс задаётся парой чисел оборотов. Берём один оборот вокруг отверстия и один вокруг трубки:

$$(p, q) = p(1, 0) + q(0, 1), \qquad p, q \in \mathbb{Z}.$$

Отрицательное число означает движение в обратную сторону. Матрица полных периодов равна

$$\Pi = \left[\oint_{\gamma_1} \beta, \ldots, \oint_{\gamma_r} \beta \right], \qquad \Pi \in \mathbb{R}^{r \times r}. \tag{16}$$

Матрица B из (13) переводит коэффициенты в базисе W в изменения исходных фаз. Обратный переход даёт $\beta = B^{-1} d\theta$. Столбец $\Gamma_{:,j}$ содержит целые числа оборотов исходных фаз вдоль γ_j. За этот обход их суммарное изменение равно $2\pi\Gamma_{:,j}$, поэтому

$$\oint_{\gamma_j} \beta = B^{-1} \oint_{\gamma_j} d\theta = 2\pi B^{-1} \Gamma_{:,j}.$$

Собирая эти столбцы, получаем

$$\Pi = 2\pi B^{-1} \Gamma, \qquad \Gamma \in G = \{C \in \mathbb{Z}^{r \times r} : \det C = \pm 1\}. \tag{17}$$

Поэтому Π обратима.

Углы. Опорному окну z_* назначаем нулевые углы. Для любого окна z:

1. Интегрируем β вдоль пути от z_* до z: получаем накопленное перемещение в базисе W.
2. Умножаем на Π^{-1}: выражаем перемещение в единицах полных оборотов.
3. Умножаем на 2π: переводим обороты в радианы.

$$\Phi(z) = 2\pi \Pi^{-1} \int_{z_*}^{z} \beta \pmod{2\pi}, \qquad \varphi_n = \Phi(x_n) \in \mathbb{T}^r. \tag{18}$$

На обходе γ_j только j-й угол меняется на 2π. Изменение пути добавляет целые обороты, поэтому результат по модулю 2π одинаков. Если $z_* = h_L(\theta_*)$, то

$$\Phi(h_L(\theta)) = \Gamma^{-1}(\theta - \theta_*) \pmod{2\pi}.$$

Полученные углы отличаются от исходных фаз обратимой целочисленной заменой координат и выбором нуля. Поэтому $\Phi : M \to \mathbb{T}^r$ — диффеоморфизм.

6. Снижение размерности и тор

Окно содержит mL показаний, а восстановленные фазы образуют пространство размерности r:

$$\theta \in \mathbb{T}^r \xrightarrow{h_L} z \in M \subset \mathbb{R}^{mL} \xrightarrow{\Phi} \varphi \in \mathbb{T}^r, \qquad \dim M = \dim \mathbb{T}^r = r.$$

Ранг H равен размерности линейной оболочки наблюдаемых окон. Он может расти с числом гармоник при неизменном r.

Для представления фаз используем точки окружностей:

$$\chi(\varphi) = (\cos\varphi_1, \sin\varphi_1, \ldots, \cos\varphi_r, \sin\varphi_r) \in \mathbb{R}^{2r}. \tag{19}$$

Это $2r$ координат многообразия размерности r. При $r = 2$ изображаем результат тором в $\mathbb{R}^3$:

$$g(\varphi_1, \varphi_2) = \big((R + \rho\cos\varphi_2)\cos\varphi_1, (R + \rho\cos\varphi_2)\sin\varphi_1, \rho\sin\varphi_2\big), \quad R > \rho > 0. \tag{20}$$

Радиусы R, ρ задают вид изображения. Точки $\zeta_n = g(\varphi_n)$ и времена t_n задают фазовую траекторию.

7. Восстановление показаний из углов

Даны углы $\varphi \in \mathbb{T}^r$. Нужно восстановить соответствующее окно $z \in M \subset \mathbb{R}^{mL}$. Начнём с опорного окна z_*, у которого все углы равны нулю, и по очереди изменим каждый угол до нужного значения.

Для этого найдём направление $E_j(z)$, движение по которому меняет только j-й угол. Вектор $a \in \mathbb{R}^r$ задаёт коэффициенты скорости окна в базисе $W(z)$. Вдоль пути $z(s)$ углы равны $\varphi(s) = \Phi(z(s))$. Дифференцируя (18) и используя $\beta_z W(z) = I_r$, получаем

$$\frac{dz}{ds} = W(z)a,$$
$$\frac{d\varphi}{ds} = D\Phi_z W(z)a = 2\pi\Pi^{-1}\beta_z W(z)a = 2\pi\Pi^{-1}a.$$

Требуем, чтобы j-й угол увеличивался со скоростью 1, а остальные не менялись:

$$\begin{cases} d\varphi_j/ds = 1, \\ d\varphi_k/ds = 0, \quad k \neq j \end{cases} \iff 2\pi\Pi^{-1}a = e_j \implies a = \frac{1}{2\pi}\Pi e_j.$$

Здесь e_j — j-й единичный вектор в $\mathbb{R}^r$. Подставляя найденные коэффициенты в $W(z)a$, получаем

$$E_j(z) = \frac{1}{2\pi}W(z)\Pi e_j, \qquad [E_1(z), \ldots, E_r(z)] = \frac{1}{2\pi}W(z)\Pi. \tag{21}$$

Обозначим через $u_j \in M$ окно после изменения первых j углов; $u_0 = z_*$. На шаге j решаем систему из mL дифференциальных уравнений для пути $w_j(s) \in M$:

$$\begin{cases} \dfrac{dw_j}{ds} = E_j(w_j(s)), \\ w_j(0) = u_{j-1}, \end{cases} \qquad u_j = w_j(\varphi_j), \quad j = 1, \ldots, r, \qquad \Psi(\varphi) = u_r. \tag{22}$$

Параметр s — приращение j-го угла в радианах. За этот шаг j-й угол становится равен φ_j, остальные не меняются. После r шагов получаем нужное окно, то есть $\Psi = \Phi^{-1}$. Для всех отсчётов:

$$\widehat{x}_n = \Psi(\varphi_n). \tag{23}$$

Чтобы получить всю запись, усредняем копии одного отсчёта в перекрывающихся окнах:

$$\widehat{y}_n = \frac{1}{d_n} \sum_{\substack{0\le j<K,\ 0\le \ell<L \\ j+\ell=n}} \widehat{x}_j^{(\ell)}, \qquad d_n = \#\{(j,\ell) : 0 \le j < K,\ 0 \le \ell < L,\ j+\ell = n\}.$$

Здесь $\widehat{x}_j^{(\ell)} \in \mathbb{R}^m$ — снимок с задержкой ℓ; $n = 0, \dots, N-1$. Обозначим эту операцию через

$$\widehat{Y} = \mathrm{fold}_L([\widehat{x}_0, \dots, \widehat{x}_{K-1}]). \tag{24}$$

В точной модели $\widehat{Y} = Y$.

8. Точная конструкция через касательный перенос

Ниже дана точная конструкция для бесконечной записи без шума при условиях наблюдаемости (7) и отсутствия целочисленных резонансов. Для восстановления первых N снимков используем $K = N - L + 1$ окон.

Алгоритм 1 Фазовая реконструкция по переносу совместных окон

Вход: точные показания $\{y_n\}_{n\ge 0}$, времена t_n, длина окна L.

Выход: число фаз r, углы φ_n, фазовый базис E_j и восстановленная запись $\widehat{Y}$.

1. **Совместные окна.** Построить x_n и матрицу H по (3), (4). Определить многообразие и временной сдвиг:

$$M = \overline{\{x_n : n \ge 0\}}, \qquad \mathcal{T}(x_n) = x_{n+1}.$$

2. **Касательные пространства.** Определить $T_z M$ по пределам секущих из (8) и выбрать ортонормированные базисы $Q(z)$:

$$r = \dim T_z M, \qquad Q(z) \in \mathbb{R}^{mL \times r}, \qquad Q(z)^\top Q(z) = I_r.$$

3. **Касательный перенос.** По (11) переносить вектор $v \in T_z M$:

$$J(z) = P_0 Q(\mathcal{T}(z)),$$
$$D\mathcal{T}_z v = Q(\mathcal{T}(z))\big(J(z)^\top J(z)\big)^{-1} J(z)^\top P_1 v.$$

4. **Инвариантный базис.** Перенести начальный базис вдоль траектории:

$$W_0 = Q(x_0),$$
$$W_{n+1} = Q(x_{n+1})\big(J(x_n)^\top J(x_n)\big)^{-1} J(x_n)^\top P_1 W_n.$$

   Продолжить W_n на M по непрерывности. Столбцы W задают независимые фазовые направления по (13).

5. **Полные периоды.** Вычислить форму β по (15). Выбрать r замкнутых путей, классы которых образуют целочисленный базис $H_1(M;\mathbb{Z})$. Их периоды составляют матрицу Π по (16).

6. **Независимые углы.** Положить $z_* = x_0$ и вычислить

$$\varphi_n = 2\pi \Pi^{-1} \int_{x_0}^{x_n} \beta \pmod{2\pi}.$$

7. **Представление фаз и траектории.** Представить состояния координатами $\chi(\varphi_n)$ из (19). При $r = 2$ построить тор и временную траекторию:

$$\zeta_n = g(\varphi_n), \qquad (t_n, \zeta_n).$$

8. **Обратное восстановление.** Построить поля E_j и обратное отображение Ψ их потоками по (21), (22). Восстановить первые N отсчётов:

$$[E_1, \dots, E_r] = \frac{1}{2\pi} W \Pi, \qquad \widehat{Y} = \mathrm{fold}_L\big([\Psi(\varphi_0), \dots, \Psi(\varphi_{K-1})]\big), \quad K = N - L + 1.$$

---

9. Пример: две распространяющиеся волны 2D

Двенадцать датчиков в квадрате $[0,1]^2$ измеряют две волны:

$$u(s,t_n) = \cos(\theta_{1,n} - \mathbf{k}_1^\top s) + 0.6\cos(\theta_{2,n} - \mathbf{k}_2^\top s).$$

Здесь $s \in [0,1]^2$ — положение датчика, $\theta_{j,n}$ — фаза волны j, $\mathbf{k}_j \in \mathbb{R}^2$ — её волновой вектор. В примере задаём две независимые фазы, поэтому ожидаем $r = 2$. В шаге 2 проверяем это по размерности касательного пространства. Алгоритм получает показания и порядок отсчётов.

1. Совместные окна. Из 2048 снимков при $L = 24$ получаем 2025 окон $x_n \in \mathbb{R}^{288}$. В этом примере матрица окон H имеет ранг 4. Показания линейно выражаются через $\cos\theta_1, \sin\theta_1, \cos\theta_2, \sin\theta_2$. SVD даёт четыре координаты без потери информации:

$$\widetilde{x}_n = U_4^\top x_n \in \mathbb{R}^4, \qquad x_n = U_4\widetilde{x}_n, \qquad U_4 \in \mathbb{R}^{288\times 4}.$$

Поверхность окон в четырёх координатах обозначим $M_4 = U_4^\top M$.

2. Касательные пространства. После смешивания координат два уравнения окружностей $\cos^2\theta_j + \sin^2\theta_j = 1$ становятся квадратичными. Координаты окон $\widetilde{x}_n$ известны, коэффициенты C, b неизвестны. Решаем линейную по этим коэффициентам систему

$$\widetilde{x}_n^\top C \widetilde{x}_n = b, \quad n = 0,\dots,2024, \qquad C = C^\top \in \mathbb{R}^{4\times 4}, \quad b \in \mathbb{R}.$$

SVD даёт два независимых решения (C_1, b_1) и (C_2, b_2) — два уравнения поверхности окон. Для пути $\widetilde{x}(s)$ на этой поверхности (s — параметр пути) правая часть каждого уравнения постоянна. Поэтому скорость $\widetilde{v} = \widetilde{x}'(s)$ удовлетворяет

$$0 = \frac{d}{ds}(\widetilde{x}^\top C_j \widetilde{x}) = 2(C_j\widetilde{x})^\top \widetilde{v}, \qquad j = 1,2.$$

В точке $\widetilde{x}_n$ получаем касательное пространство как ядро:

$$T_{\widetilde{x}_n} M_4 = \ker \begin{pmatrix} (C_1\widetilde{x}_n)^\top \\ (C_2\widetilde{x}_n)^\top \end{pmatrix}.$$

Две строки независимы: четыре компоненты скорости минус два ограничения дают $r = 4 - 2 = 2$. Ортонормированный базис ядра $\widetilde{Q}_n \in \mathbb{R}^{4\times 2}$ находим через SVD; в полных координатах $Q(x_n) = U_4\widetilde{Q}_n$.

3. Касательный перенос.

$$\begin{aligned} U_0 &= P_0 U_4, \qquad U_1 = P_1 U_4, \qquad U_0, U_1 \in \mathbb{R}^{276\times 4}, \\ U_0\widetilde{v}' &= U_1\widetilde{v}, \\ J_n &= J(x_n) = U_0\widetilde{Q}_{n+1} \in \mathbb{R}^{276\times 2}, \\ \widetilde{v}' &= \widetilde{Q}_{n+1}\big(J_n^\top J_n\big)^{-1} J_n^\top U_1 \widetilde{v}. \end{aligned}$$

4. Инвариантный базис. Начинаем с $W_0 = Q(x_0)$ и переносим оба столбца по (12). Для интегрирования нужны значения базиса между наблюдениями. В этом примере его столбцы линейны по четырём координатам окна:

$$F_j\widetilde{x}_n = U_4^\top (W_n)_{:,j}, \qquad F_j \in \mathbb{R}^{4\times 4}.$$

Эти равенства определяют две постоянные матрицы F_1, F_2.

5. Полные периоды. Коэффициенты скорости в перенесённом базисе вычисляем по

$$\beta_z(v) = (W(z)^\top W(z))^{-1} W(z)^\top v.$$

Для двухволнового примера строим обходы в координатах двух окружностей. Из уравнений шага 2 находим две комбинации ранга 2 и нормируем их:

$$\operatorname{rank}(C_1 - \lambda_j C_2) = 2, \qquad R_j = \frac{C_1 - \lambda_j C_2}{b_1 - \lambda_j b_2} = S_j^\top S_j, \quad S_j \in \mathbb{R}^{2\times 4}.$$

Здесь λ_j — искомые числа. Два собственных вектора R_j с положительными собственными

значениями умножаем на корни этих значений и записываем строками S_j. Матрица $S = \begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \end{pmatrix}$ переводит окно в две пары координат единичных окружностей.

Пусть $p_0 = S\widetilde{x}_0 = (p_{0,1}, p_{0,2}, p_{0,3}, p_{0,4})^\top$ — координаты опорного окна. При $0 \le s \le 1$ задаём пути $\gamma_j : [0,1] \to M$:

$$\gamma_1(s) = U_4 S^{-1} \begin{pmatrix} p_{0,1}\cos(2\pi s) - p_{0,2}\sin(2\pi s) \\ p_{0,1}\sin(2\pi s) + p_{0,2}\cos(2\pi s) \\ p_{0,3} \\ p_{0,4} \end{pmatrix},$$

$$\gamma_2(s) = U_4 S^{-1} \begin{pmatrix} p_{0,1} \\ p_{0,2} \\ p_{0,3}\cos(2\pi s) - p_{0,4}\sin(2\pi s) \\ p_{0,3}\sin(2\pi s) + p_{0,4}\cos(2\pi s) \end{pmatrix}.$$

Первый путь вращает только первую окружность, второй — только вторую. Оба начинаются и заканчиваются в x_0; их числа оборотов $(1,0)$ и $(0,1)$ образуют базис обходов тора. Вычисляем

$$\Pi = \left[\oint_{\gamma_1} \beta,\ \oint_{\gamma_2} \beta \right] \in \mathbb{R}^{2\times 2}.$$

6. Независимые углы. Опорному окну x_0 назначаем углы $(0,0)$. Для каждого окна:

$$\varphi_n = 2\pi \Pi^{-1} \int_{x_0}^{x_n} \beta \pmod{2\pi}.$$

7. Представление фаз и траектории. Представляем найденные углы координатами окружностей (19) и изображаем тором по (20). Порядок наблюдений задаёт временную траекторию.

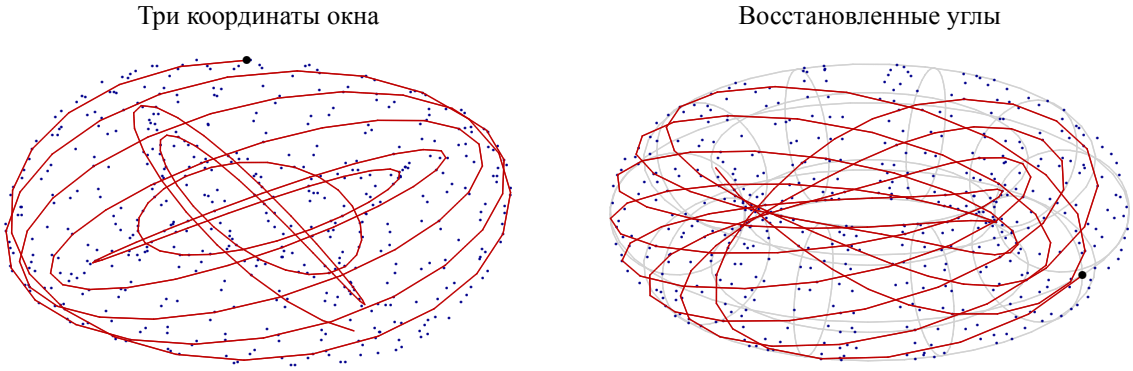
8. Обратное восстановление. В четырёх координатах поля из (21) заданы матрицами

$$\mathsf{E}_j = \frac{\Pi_{1j} F_1 + \Pi_{2j} F_2}{2\pi}.$$

Начинаем с $\widetilde{x}_0$, последовательно меняем первый и второй углы и возвращаемся к полным окнам:

$$\widehat{x}_n = U_4 \exp(\varphi_{2,n}\mathsf{E}_2) \exp(\varphi_{1,n}\mathsf{E}_1)\widetilde{x}_0.$$

Усреднение перекрывающихся окон по (24) даёт показания $\widehat{Y}$. Относительная ошибка восстановления равна $2.00 \cdot 10^{-14}$.



Слева — первые три из четырёх SVD-координат окна. Справа — те же окна в точках $g(\varphi_n)$: первый угол задаёт обход вокруг отверстия, второй — вокруг трубки. Синим показано каждое четвёртое окно из 2025; красным соединены первые 180 окон по времени, чёрным отмечено первое. Серые линии — координатная сетка тора.